

多重逐点遍历定理

专题报告 · 约 43 分钟

同一起点，不同速度。
几乎每条轨道上的长期平均，
能否趋于同一个乘积极限？

$$A_N^b(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \prod_{j=1}^d f_j(T^{b_j n} x).$$

从振荡控制，到选择长度后的联合分布

主结果

原稿表述 • 固定函数与全部整数长度

设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为概率空间, T 可逆、双可测、保概率且 mixing, $f_j \in L^\infty(\mu)$ 为固定复值函数。

$$\mu(E \cap T^{-n}F) \longrightarrow \mu(E)\mu(F) \quad (|n| \rightarrow \infty).$$

三个位点

固定的两两不同非零整数
 b_1, b_2, b_3 , 允许正负。

任意有限个位点

固定 $d \geq 2$,
 $(b_1, \dots, b_d) = (1, \dots, d)$ 。

$$A_N^b(x) \longrightarrow \prod_{j=1}^d \int_X f_j \, d\mu \quad \text{a.e.,} \quad N \in \mathbb{N}, N \rightarrow \infty.$$

全部整数长度；无 mixing 速率；原空间无标准性要求。例外集可依赖固定函数。
由 A 直接推出：任意固定有限个互异、同号的非零整数斜率。此推论沿用 A 的全部证明前提。

同一个起点留下了对角约束

第一个困难：轨道上的例外长度

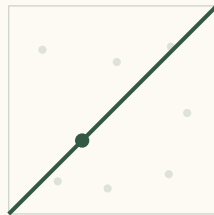
$$S = T^{b_1} \times \cdots \times T^{b_d}, \quad F = f_1 \otimes \cdots \otimes f_d.$$

$$A_N^b(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N F(S^n(x, \dots, x)).$$

乘积空间上自然的测度是 $\mu^{\otimes d}$ 。

这里的初始分布却是 $\Delta_* \mu$ ，其中

$$\Delta(x) = (x, \dots, x).$$



非原子情形，对角集合可有乘积测度零。

Birkhoff 在 $\mu^{\otimes d}$ 下的满测集，未必控制对角初始分布。

范数收敛留下什么未控制?

第一个困难

固定长度的整体误差

$$\|A_N - L\|_2 \longrightarrow 0.$$

每个很晚的固定长度，
大误差集合很小。

打字机序列：令 $u_1 = 0$ 。对 $k \geq 1$ 、 $0 \leq j < 2^k$ ，令

$$u_{2^k+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k})}, \quad \|u_{2^k+j}\|_2 = 2^{-k/2}.$$

每个 $x \in [0, 1)$ 却满足 $\limsup_n u_n(x) = 1$ 、 $\liminf_n u_n(x) = 0$ 。

固定起点的尾部

$$\sup_{M, N \geq K} |A_M(x) - A_N(x)| \longrightarrow 0.$$

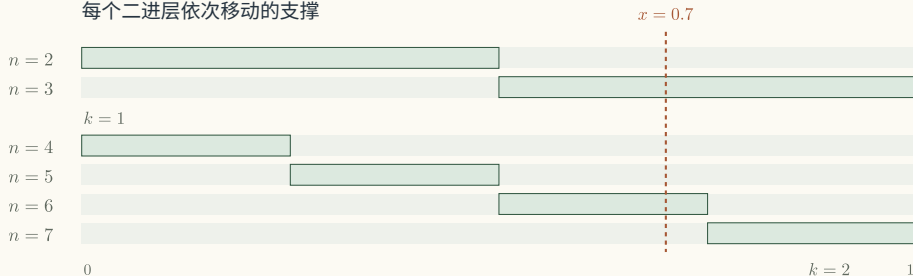
同一个起点，
最终没有反复出现的坏长度。

范数收敛留下什么未控制?

第一个困难

$$u_{2^k+j} = \mathbf{1}_{[j2^{-k}, (j+1)2^{-k})}, \quad \|u_{2^k+j}\|_2 = 2^{-k/2}.$$

每个二进层依次移动的支撑



每行对应一个示性函数。同一点在每一层被击中一次，也在其他行被错过。这里区分范数收敛与逐点收敛。

收敛的极限也可能保留起点

存在性与极限识别

取两点概率空间 $X = \{0, 1\}$, 各点概率 $1/2$ 。

$$T(x) = x + 1 \pmod{2}, \quad f(x) = (-1)^x.$$

$$f(T^n x) f(T^{2n} x) f(T^{3n} x) = (-1)^{3x+6n} = f(x).$$

每个长度已经稳定

积分乘积为零

$$A_N(x) = f(x).$$

$$\left(\int_X f \, d\mu \right)^3 = 0.$$

此系统可逆、保测、遍历, 但不 mixing。结构可以留在极限中。

已有结构结果说明了两种可能

结果的背景

measure-distal

可逆、遍历的 Lebesgue 概率系统；任意固定有限 d 与 $f_j \in L^\infty$ 。

沿 $n, 2n, \dots, dn$ 的平均
几乎处处收敛。

Huang–Shao–Ye, Theorem C

distal 逐点结果还会进入后面的参数法则；PID 是独立的附加条件。
一般系统的范数收敛与这些逐点结构结果，提供不同层次的信息。

weak mixing 加 PID

可逆 Lebesgue 保概率系统，满足 weak mixing 与 PID；任意固定有限 d 与有界输入。

同样的平均几乎处处
趋于积分乘积。

Gutman–Huang–Shao–Ye, Theorem 3.4

证明需要越过两个障碍

整体路线

一、各尺度之间的反复跳动

对所有确定分块，
总振荡只有次线性增长。

振荡上界 $C\sqrt{w}$ 与 失败下界 cw .

前三个位点提供逐点输入；更高阶通过选择法则与结构论组织。

范数极限贯穿两部分，用于识别极限和消除固定长度的背景贡献。

二、随起点选择长度的偏差

把失败保存在一个联合分布中，
证明足够多的条件分布约束仍然成立。

最小支撑 k ，再最大化 r .

对任意确定分块的振荡估计

从范数到逐点

任意可逆保概率系统；固定不同非零整数 b_j ， $\gcd(|b_1|, |b_2|, |b_3|) = 1$ ； $|f_j| \leq 1$ 。固定允许的光滑平均核 ϕ 。

$$V_k^\phi(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} 2^{-k} \phi(n/2^k) \prod_{j=1}^3 f_j(T^{b_j n} x), \quad k \geq 0.$$

对每个确定的 $0 \leq k_1 < \dots < k_{w+1}$ ，原文给出

$$\sum_{i=1}^w \int_X \max_{k_i \leq \ell \leq k_{i+1}} |V_\ell^\phi - V_{k_i}^\phi| d\mu \leq C_{\phi, \mathbf{b}} \sqrt{w}.$$

常数与系统、输入、分块端点和块数无关。

允许依赖已经固定的核与斜率。

此处没有 mixing 或 ergodicity 假设。

次线性振荡排除逐点不收敛

一段完整的测度论推导

1. 若不收敛, 则存在 $\delta > 0$ 与 $\mu(E) = d_0 > 0$, 使每个尾部在 E 上仍有固定大小的振荡。
2. 逐块选择**确定端点**, 使

$$\int_X \max_{k_i \leq \ell \leq k_{i+1}} |V_\ell - V_{k_i}| d\mu \geq \frac{\delta d_0}{2}.$$

3. 于是对任意块数 w ,

$$\frac{\delta d_0}{2} w \leq C\sqrt{w},$$

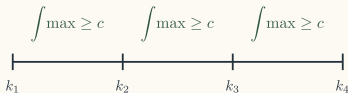
当 $w \rightarrow \infty$ 时矛盾。

次线性振荡排除逐点不收敛

一段完整的测度论推导

$$cw \leq C\sqrt{w}, \quad c = \delta d_0/2 > 0.$$

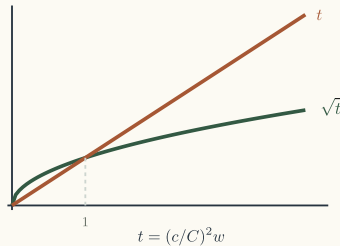
逐次选定的分块



每个选定分块都有固定正代价。

上界常数对所有分割一致。

块数足够大时两界矛盾



两界同除以 C^2/c , 得到 t 与 $\sqrt{t}$ 。先固定坏集与常数, 再增加逐次选定的分块数量。

块内最大值产生了变化的测试函数

振荡估计所需的局部分析

把最大振荡写成线性测试时，停止尺度随 x 改变：

$$\ell_i(x) \in \operatorname{argmax}_{k_i \leq \ell \leq k_{i+1}} |V_\ell(x) - V_{k_i}(x)|.$$

相位校正后，差分核配上随深度改变的第四个输入。

$$V_B(z) = \max_{s \in B} |z_s| + \sum_{s, s+1 \in B} |z_{s+1} - z_s| \leq W^{-1/2}.$$

局部四线性估计必须对树深度、块数、输入改变的位置统一。

固定函数的算子有界性，尚不足以提供这里的振荡结论。

不同斜率改变了同一个局部几何

三重输入的适用范围

$$x, \quad x + b_1 t, \quad x + b_2 t, \quad x + b_3 t.$$

测试位置 0 与三个观察位置组成四个线性形式。

整数重建

使用整个 primitive 配置的整数左逆。

(1, 2, 4) 不能靠对 T 取同一个幂并重排, 化为 (1, 2, 3)。

二次消去

Vandermonde 关系替代等差系数的特殊恒等式。

频率计数

高度基数保留斜率差的整除性；维数损失保持多项式。

mixing 在这里识别已经存在的极限

范数信息与逐点信息的交接

对固定不同非零整数斜率，mixing 所给的范数极限为

$$A_N^b \longrightarrow p = \prod_{j=1}^3 \int f_j \, d\mu \quad \text{于 } L^2.$$

硬截断

正、负时间的部分和

$$\|R_N^\pm\|_2 = o(N)$$

极限存在来自振荡；乘积极限的识别来自范数结论。

光滑权重

Abel 分部求和

$$V_k^\phi \rightarrow p \quad \text{于 } L^2$$

同一极限

取 a.e. 收敛子列

与已有全尺度极限比较

全部长度需要一族比例与同一个满测集

从光滑二进尺度返回原平均

对有理 $c \in [1, 2]$ ，用允许的有符号核逼近

$$h_c(t) = c^{-1} \mathbf{1}_{(0,c]}(t), \quad \|\phi_{c,h} - h_c\|_1 < 2^{-h}.$$

可数个核的满测收敛集取交，得到 $A_{\lfloor c2^k \rfloor}(x) \rightarrow p$ 。

$$|A_M - A_N| \leq \frac{2|M - N|}{\max(M, N)} \quad (|F_n| \leq 1).$$

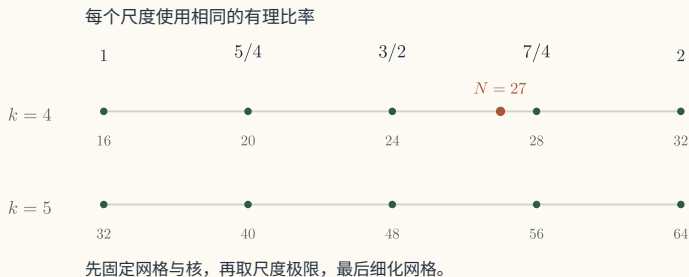
用 $[1, 2]$ 上的有限有理网格控制相邻长度。

先固定网格与核，再令尺度趋于无穷；最后缩小网格与近似误差。

全部长度需要一族比例与同一个满测集

从光滑二进尺度返回原平均

$$|A_M - A_N| \leq \frac{2|M - N|}{\max(M, N)} \quad (|F_n| \leq 1).$$



全部有理比率与核逼近共用可数个满测集之交。图中网格只是一组示例，须先固定，再取尺度极限。

高阶失败可以变成一个正相关

第二个困难：选择长度后的分布

中心化并选取实值项后，若结论失败，可找到正测集 E 与 $\delta > 0$ ，使

$$B_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \prod_{j \in J_0} f_j(T^{j^n} x) > 2\delta \quad \text{任意晚仍发生.}$$

在每个起点选一个晚期长度 $N_a(x) \geq 2^a$ ，保留这次偏差。

保留下来的信息

所选片段的极限联合分布
含有非零中心化相关。

新出现的问题

长度看过起点以后才选择，
原有独立性可能改变。

高阶失败可以变成一个正相关

第二个困难：选择长度后的分布

$$F_1(a) = 1, \quad F_1(b) = -1, \quad F_2 = -F_1, \quad A_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n F_j, \quad n = 1, 2.$$

		$N = 1$	$N = 2$	选择的长度
a	$\mu = 1/2$	1	0	$N(a) = 1$
b	$\mu = 1/2$	-1	0	$N(b) = 2$
均值		0	0	1/2

这是有限有界观察值中的选择偏差示例。高亮格选取 $N(a) = 1$ 与 $N(b) = 2$ 。它不是遍历定理的反例。

参数法则与小边缘各有一个来源

所选片段的联合分布

在单位屋顶悬挂的扩张 Y 上，选择法则为

$$\int \prod_{i=1}^d G_i(y_i) \, d\lambda_Y = \lim_{a \rightarrow \mathcal{U}} \int_Y \frac{1}{N_a(\pi_Y y)} \int_0^{N_a(\pi_Y y)} \prod_{i=1}^d G_i(S_Y^{it} y) \, dt \, dm_Y.$$

令 $\omega_Y : Y \rightarrow W_Y$ 为时间一映射的最大 measure-distal 因子映射， $P_i = \omega_Y(y_i)$ ， $P = (P_1, \dots, P_d)$ 。 $m_{Y,w}$ 是原测度 m_Y 给定参数 w 后的条件分布。

全部参数的法则

distal 任意阶逐点收敛

使整个 P 的法则不受选长影响。

至多三个状态的边缘

$$\mathcal{L}((y_i)_{i \in J} \mid P) = \bigotimes_{i \in J} m_{Y,P_i}, \quad |J| \leq 3.$$

需要保留的独立性恰好有缺口

选择前后共同使用的约束

将辅助输出分成三组。 x_0 为原空间坐标， D 为全部输出的空间坐标列表， D_H 只取组集 H ， V 收集全部悬挂相位。

$$\mathcal{L}(D \mid V) = \bigotimes_{\gamma} \mu.$$

$$\mathcal{L}(x_0, D_H \mid V) = \mu \otimes \bigotimes_{\gamma: \text{grp}(\gamma) \in H} \mu, \quad H \subsetneq \{1, 2, 3\}.$$

原坐标与任意两组联合独立。

它与三组整体之间仍可有相关。

有限类比：独立公平符号 U_1, U_2, U_3 ，令 $X = U_1 U_2 U_3$ 。

张量投影计数控制选择造成的偏差

保持条件分布的定量步骤

若单位球向量除每点至多 L 个坏配对外，均满足 $|\langle v_i, v_j \rangle| \leq \eta$ ，则

$$\left\| \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m v_j \right\|^2 \leq \frac{1+L}{m} + \eta.$$

真正需要的加强

很少的 $x_j \otimes y_j$
能在同一个低秩测试空间中
保留大投影。

环境 Hilbert 空间维数不进入常数；不要求定量 mixing 速率。

在选择法则中的用途

拆成高协方差投影部分与余项，
分别控制大投影的数量
和跨候选长度的可求和误差。

最小支撑限定了需要的独立性

从四个位置到任意有限阶

每个位置允许读取 D ，或 (x_0, D_H) ，其中 $H \subsetneq \{1, 2, 3\}$ 。

先取最小支撑 k

少于 k 个位置的**允许空间列表**，给定全部参数后服从乘积分布。

再使 r 最大

在同样的最小支撑上，尽量多的位置只依赖辅助变量。

$$\mathbb{E}_{\lambda_Y} \left[\Phi(P) \prod_{i \in J} h_i(L_i(y_i)) \right] \neq 0, \quad |J| = k, \quad r < k.$$

一般系统上至多三项的逐点定理仍用于确定小状态边缘，并给出 $k \geq 4$ 。最小性没有给出任意完整状态的乘积律。

从其余三个状态改为单个状态

稳定条件期望的范围

四个位置

给定参数和其余三个状态。

$$\mathcal{D}_l = \sigma(P, (y_i)_{i \neq l}), \quad |I| = 4.$$

两种论证也都稳定 $\mathcal{D}_0 = \sigma(P)$ 。

直接沿用四重的“遗漏一行”论证，会需要其余 $n - 1$ 行的完整状态条件律。最小支撑没有给出这种结论。

有界能量逼近最优，再取逆极限，使指定的条件期望在进一步扩张下保持。

任意有限个位置

给定参数和一个指定状态。

$$\mathcal{D}_i = \sigma(P, y_i), \quad |I| = n.$$

单个状态的稳定性连接行与列

在同一支撑上增加一个只依赖辅助变量的位置

y_{11}	y_{1b}	$\cdots$
y_{b1}	y_{bb}	y_{bn}
$\cdots$	y_{nb}	y_{nn}

不假定转置对称。

$$\mathbb{E}[q((y_{ib})_i) \mid E, z_b] = g(p, y_{bb}).$$

结合参数法则与非零性论证，支撑仍为 k ，而只依赖辅助变量的位置数从 r 增为 $r + 1$ 。

第 b 行 z_b ：由新法则的单槽边缘得到旧法则。

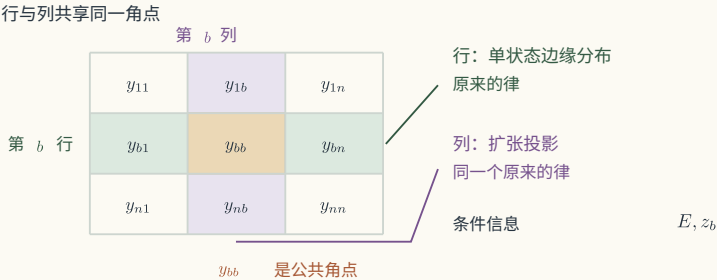
第 b 列（旧参数 p ）：由扩张投影的相容性得到旧法则。

共同角：本页 E 是新参数阵列； q 为旧相关中除第 b 槽外的测试乘积， $g(p, y)$ 是它在旧法则下给定参数 p 与第 b 槽状态 y 后的条件平均。单状态稳定性给出下式。

单个状态的稳定性连接行与列

在同一支撑上增加一个只依赖辅助变量的位置

$$\mathbb{E}[q((y_{ib})_i) \mid E, z_b] = g(p, y_{bb}).$$



仅显示 1, b , n 三个位置，其间其他行列省略。图示定位条件信息，不断言转置对称性。

两项重大依赖决定了证明链的强度

原文推导与独立核验的边界

局部四线性分析

H 的局部估计与随深度变化的版本，支撑三重振荡。

需核对：row / Bessel 一致性，系数修改，参数损失的吸收。

另需核对非遍历 distal 结构、给定全部参数的小边缘、饱和行列等式之间的兼容性。

本报告核对主陈述与这些步骤的用途；完整核心证明链尚未独立审完。

Rokhlin 的高阶 mixing 输入

通常 mixing 推出全部有限阶 mixing，用于选长闭合中的高阶相关。

这是独立的重大外部结果，不是 mixing 定义的形式推论。

共同的数学问题落在两个量词转换上

讨论

从每个固定长度的平均误差，
到几乎每个起点的全部晚期长度。

从确定长度下的相关结构，
到依赖起点选长之后仍可使用的条件分布。

三重振荡处理第一个转换。
参数法则、辅助独立性与极值方阵处理第二个转换。

进一步的问题：哪些局部统一性真正必需？哪些条件法则能在更一般时间配置下保持？

同号斜率：直接推论

技术备查 · 对应第 2 页

在与主页面第2页相同的系统与函数假设下，A 的主定理直接蕴含有限个互异同号非零整数斜率的相同乘积极限。验证分为四步：

1. 若全部 $b_j > 0$ ，取 $M = \max(2, \max_j b_j)$ ，在 $1, \dots, M$ 未使用的位置填入常数函数 1，应用 A。
2. 若全部 $b_j < 0$ ，令 $S = T^{-1}$ 、 $c_j = -b_j > 0$ 。
3. 逆变换仍可逆、双可测、保概率，而且 $\mu(E \cap S^{-n}F) = \mu(T^{-n}E \cap F) \rightarrow \mu(E)\mu(F)$ 当 $|n| \rightarrow \infty$ ，故仍 mixing。
4. 由 $T^{b_j n} = S^{c_j n}$ ，应用第一步。

这是原主定理的直接推论，沿用全部证明前提，不另称新增定理。例外零测集可依赖固定函数元组与固定斜率。

重复斜率与标准因子

技术备查 · 对应第 2 页

互异性不可省去。重复斜率须先合并相应函数，所得极限是合并后函数积分的乘积。这一推论不覆盖任意高阶的正负混合斜率，也不涉及任意多项式或稀疏时间。

固定元组的标准因子：取有界代表元，映射 $x \mapsto (f_j(T^n x))_{1 \leq j \leq d, n \in \mathbb{Z}}$ 。其像分布位于可数个紧圆盘的乘积，平移与变换相容。可数个平移的零集并仍是零集。见 A § 2.1, p.3。

容许核与转移

技术备查 · 对应第 8 页

允许的平均核

ϕ 为实值、紧支撑的光滑函数，满足 $\int \phi = 1$ 、 $\int t^r \phi(t) dt = 0$ 对 $r = 1, 2, 3$ ，且存在 $G \geq 1$ 使

$$\|\phi^{(r)}\|_{\infty} \leq [G(r+2)]^{G(r+2)} \quad (r \geq 0).$$

核参数 G 可以依赖 ϕ 。上述振荡界为 C Proposition 3.5, pp.8–9。若原斜率公因子为 g ，以 T^g 和 b_j/g 代换；一般系统中仍可逆保测。

来自局部估计的步骤

局部实直线四线性估计经整数重建、有限序列估计，再通过截断轨道转移到任意概率系统。转移常数不依赖该系统，也不要求 Rokhlin 塔。完整后续推导见 C § 3.1–§ 3.2, pp.5–9。

由不收敛选取确定端点

技术备查 · 对应第 9 页

量词与端点选择

对可测复序列 Z_k ，定义 $\omega(x) = \inf_K \sup_{m,n \geq K} |Z_m(x) - Z_n(x)|$ 。若不收敛集合有正测度，可取 $E = \{\omega > 2\delta\}$ ， $d_0 = \mu(E) > 0$ 。对每个确定 K ，三角不等式给出 $\sup_{\ell \geq K} |Z_\ell - Z_K| \geq \delta$ 于 E 。

有限最大值随 L 单调增加。单调收敛定理保证存在确定的 $L > K$ ，使 $\int \max_{K \leq \ell \leq L} |Z_\ell - Z_K| d\mu \geq \delta d_0/2$ 。递归定义端点即可。

实质需要的是对所有确定分块统一的 $o(w)$ 上界。若上界仅为 Cw ，则 $Z_k = (-1)^k$ 是反例。若常数依赖端点，也不能使用本反证。

局部估计：核的假设

技术备查 · 对应第 10 页

局部结果的完整条件

固定 primitive 的不同整数 $b_0 = 0, b_1, b_2, b_3$ 及 $\delta_0 > 0, C_0 \geq 1$ 。对有限二进树、根区间 J 、任意子族 $\mathcal{I}$ ，每个长度为 r 的 I 配以核 $w_I \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ 。支撑上每个 $x + b_j t$ 均在 I 内且距边界至少 $\delta_0 r$ ；对每个 v, j 有 $\int w_I(v - b_j t, t) dt = 0$ ；导数满足 $\|\partial_x^a \partial_t^d w_I\|_\infty \leq r^{-(a+d)} [C_0(a+d+2)]^{C_0(a+d+2)}$ 。

局部估计：变动函数

技术备查 · 对应第 10 页

定义 $H_I(z_0, \dots, z_3) = r^{-2} \int_{\mathbb{R}^2} w_I(x, t) \prod_{j=0}^3 z_j(x + b_j t) dx dt$ 。每个输入 $z_{j,s}$ 在全部深度给定并以 W_j 个确定连续块分割，逐点满足 $V_B(z_j) \leq W_j^{-1/2}$ 。零延拓到 J 外，则 C Theorem 2.2 断言

$$\sum_{I \in \mathcal{I}} |I| |H_I(z_{0,s(I)}, \dots, z_{3,s(I)})| \leq C_{\mathbf{b}, \delta_0, C_0} |J|.$$

常数与格点平移、树、深度、子族、核、四个分块及块数无关。实际振荡线性化在四输入中只让测试槽变化。核心依赖见 D Theorem 3.2 与 C § 1.2、§ § 4–6，以及伴随稿 H。

正负时间的Abel求和

技术备查 · 对应第 12 页

正负时间 Abel 步骤

令 $F_n = \prod_{j=1}^3 f_j \circ T^{b_j n}$ 、 $R_N^\pm = \sum_{n=1}^N (F_{\pm n} - p)$ ，则 $\|R_N^\pm\|_2 = o(N)$ 。固定 $\phi \in C_c^1(\mathbb{R})$ ，其支撑在 $[-B, B]$ ；取 $a \rightarrow \infty$ ， $M = \lfloor Ba \rfloor + 1$ ， $w_n^\pm = a^{-1} \phi(\pm n/a)$ ，故 $w_M^\pm = 0$ 。

$$\sum_{n=1}^M w_n^\pm (F_{\pm n} - p) = \sum_{n=1}^{M-1} (w_n^\pm - w_{n+1}^\pm) R_n^\pm.$$

右侧范数至多 $a^{-2} \|\phi'\|_\infty \sum_{n < M} \|R_n^\pm\|_2$ 。先取 N_0 使后段 $\|R_n^\pm\|_2 \leq \varepsilon n$ ，有限前段乘 a^{-2} 趋零，后段的极限上界为 $O_{\phi, B}(\varepsilon)$ 。最后 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。 $n = 0$ 项为 $O(a^{-1})$ ，常数项由 Riemann 和趋于 p 。取 $a = 2^k$ 即得结论。

范数输入包括混合正负斜率，见 C Lemmas 3.7–3.8，pp.10–11。不得只写“由硬平均的 L^2 收敛显然得到平滑平均极限”。

同一满测集与全部长度

技术备查 · 对应第 13 页

设 $N_k = \lfloor c2^k \rfloor$, 归一化 $|F_n| \leq 1$ 。对固定允许核 ϕ ,

$$|A_{N_k} - V_k^\phi| \leq \frac{1}{c2^k} + 2^{-k} \sum_{n \in \mathbb{Z}} |h_c(n/2^k) - \phi(n/2^k)|.$$

第二项是紧支撑、有限跳点函数的 Riemann 和, 极限为 $\|h_c - \phi\|_1$ 。因此在共同满测集上 $\limsup_k |A_{N_k} - p| \leq 2^{-h}$, 再令 $h \rightarrow \infty$ 。

选含 1, 2 的有限有理网格, 宽度不超过 η 。对 $2^k \leq N < 2^{k+1}$, 可使 $|N - \lfloor c2^k \rfloor| \leq \eta 2^k + 1$ 。长度变化误差至多 $2\eta + 2^{1-k}$ 。先 $k \rightarrow \infty$, 再 $\eta \rightarrow 0$ 。

A Lemma 2.5 将光滑振荡与一般系统的范数极限结合, 得到标准可逆保概率系统上至多三个不同正整数斜率的全部长度 a.e. 收敛。那里不要求 mixing, 且不声称极限为积分乘积。

选择长度与悬挂流

技术备查 · 对应第 14 页

具体见 A Lemma 3.1, pp.6–7。选择 $N_a(x, u)$ 与悬挂相位 u 无关, 取值在 $\{c2^k : c \in F, k \geq a\}$, $F \subset [1, 2]$ 为固定有限网格, 且在 E^c 上为 2^a 。

将离散正相关转入悬挂流时还需非负连续相位测试 Ψ 。它限制小数时间使各槽的整数部分一致, 从而把流平均与离散平均比较, 误差为 $O(2^{-a})$ 。集合外的背景贡献由确定长度的 L^2 趋零消失。因此保留的正相关不是将离散式直接无条件替换成连续时间式。

任意阶论证此时只需某个非空中心化支撑 J_0 , 不预设其必须包含全部 d 个槽。最小支撑选择在后面统一进行。

扩张上的选择律

技术备查 · 对应第 15 页

悬挂与法则的条件

$C = X \times [0, 1)$, $m_C = \mu \otimes \mathrm{d}u$, $S_C^t(x, u) = (T^{\lfloor u+t \rfloor} x, \{u+t\})$ 。时间一映射保留相位 u ，因此通常不遍历。 Y 是标准概率空间上的联合 Borel 保概率流，以保概率因子 π_Y 映到 C 。所有固定时间的相容关系按零集意义理解，时间积分由联合可测性与 Fubini 处理。

固定同一选择器族与自由超滤子 $\mathcal{U}$ ，A Proposition 3.2, pp.7–8 建立唯一法则 λ_Y ，对所有有界可测槽测试满足上式。它的单槽边缘为 m_Y ，在 $(y_i) \mapsto (S_Y^{it} y_i)$ 下不变，并与扩张及可数逆极限相容。

以全部参数数组为条件

技术备查 · 对应第 15 页

为何能给定全部参数

这里 W_Y 指时间一映射的最大 measure-distal 因子；A Proposition 2.3 保证它由所有流时刻保持。因此对 G_i 作固定时间平移后，条件期望仍可在同一因子上处理。

A Proposition 3.3 的条件法则不是仅由少数槽的边缘推出。先得给定 $(P_i)_{i \in J}$ 的相对乘积，再将该相对弱混合系统与整个 distal 参数阵列视为保共同因子的 joining。相对不交性才把条件提升到 P 。所用的非遍历、幂稳定性与相对不交性为 B Proposition 2.2、A Proposition 2.3 中的结构输入。

辅助独立性与符号模型

技术备查 · 对应第 16 页

主画面中的 $\text{grp}(\gamma)$ 表示输出 γ 的组号。张量乘积对组号属于 H 的全部输出坐标取积；每组可含多个输出，也允许空组。

每个输出 $D_\gamma : Y \rightarrow C$ 为保概率映射，满足 $D_\gamma(S_Y^t y) = S_C^{q_\gamma t} D_\gamma(y)$ ， $q_\gamma > 0$ 为有理数。

Definition 4.1 与 Lemma 4.2 (A, pp.10–11) 还把上述条件从相位 V 提升到最大 distal 因子 W_Y 。该提升使用固定相位下的 mixing 乘积系统与 distal 扩张的相对不交性。

有限例子的核对：固定任何两符号，第三个仍公平独立，所以 X 条件分布仍公平；同时 $XU_1U_2U_3 = 1$ 恒成立，故全体不共同独立。

不依赖环境维数的张量估计

技术备查 · 对应第 17 页

完整的张量估计

B Theorem 4.1, p.11 与 A Theorem A.1, p.21: 给定 $0 < \varepsilon \leq 1$ 、整数 $d \geq 1, L \geq 0$, $x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_m$ 分别在两个实 Hilbert 空间的单位球中。对每个向量族, 存在最大度至多 L 的图包含全部绝对内积大于 η 的非对角配对, 且 $0 \leq \eta \leq \varepsilon^2/10^4$ 。两图可不同。则任意秩至多 d 的正交投影 P 满足

$$\#\{j : \|P(x_j \otimes y_j)\| \geq \varepsilon\} \leq \frac{C(1+L)}{\varepsilon^2} \exp\left(C\varepsilon^{-2}\sqrt{d} \log(2+d)\right).$$

C 为普适常数。对 $d_m = \lceil (1 + \log m)^{3/2} \rceil$, 右侧为 $o_{\varepsilon, L}(m)$, 对环境维数、投影及允许的 η 一致。证明还需高协方差方向分离与 Gaussian 比较, 主画面的平方展开只是其中的基本观察。

选择长度余项的求和

技术备查 · 对应第 17 页

具体选长闭合见 A Proposition 4.3, pp.11–14。固定清除速度分母的整数 h ，令 $m(k, c) = \lfloor c2^k/h \rfloor$ ， $p_{k,c}$ 为选择事件的条件概率，则 $\sum_{k,c} p_{k,c} = 1$ 。对足够大的 a ，余项满足

$$\sum_{\substack{k \geq a \\ c \in F}} \sqrt{\frac{p_{k,c}}{d_{m(k,c)}}} \leq \left(\sum_{\substack{k \geq a \\ c \in F}} d_{m(k,c)}^{-1} \right)^{1/2} \longrightarrow 0.$$

这里 $d_{m(k,c)}^{-1} = O(k^{-3/2})$ ，可求和的是根号内的级数。投影部分先固定 ε 后取选择尺度极限，再令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 。

最小支撑：容许空间列表

技术备查 · 对应第 18 页

严格极值范围见 A § 5.1、Lemma 5.1, pp.14–15。 Φ 为全 distal 参数阵列上的有界实函数，各 h_i 为其指定空间列表的有界实测试，对相应空间乘积法则中心化。允许列表为 $L_i = D$ ，或 $L_i = (x_0, D_{H_i})$ ，其中 $H_i \subsetneq \{1, 2, 3\}$ 。条件独立性还保证这些测试给定自身 distal 参数后均值为零。

若少于 k 个不同位置各指定一个允许列表，将测试展开为均值与中心化部分。每个非恒定项的支撑小于 k ，都由最小性消失，因此列表们给定全参数后服从其空间乘积法则。此论证不允许把列表换成任意可测完整状态。A Proposition 3.3 另行用一般系统上至多三项的逐点收敛，确定至多三个完整状态的条件联合分布。

三个组与极值选择

技术备查 · 对应第 18 页

选一个含原变量的位置 b 。由于 $k \geq 4$ ，可取满射 $\tau: J \setminus \{b\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ ，把其余位置各自的整份允许列表分入三组。遗漏一个新组，至少遗漏一个旧支撑位置，所以可以使用小于 k 的列表乘积律。角点旧组三编号保留，使原来含原变量的函数仍属于允许类别。全部新辅助变量的乘积律还需用 r 的最大性，见 A Lemma 5.3，pp.16–17。

四重论证直接在四位置相关中最大化 r 。B Proposition 6.1 还用数组与 Bessel 不等式排除 $r = 3$ 。任意阶论证不照搬这一额外上界，只需最小支撑与全辅助乘积律给出的 $r < k$ 。

精确的稳定化恒等式

技术备查 · 对应第 19 页

两套条件信息

B Proposition 6.2 与式 (6.2)–(6.3), pp.19–20, 取 $\mathcal{D}_0(Y) = \sigma(P)$ 和 $\mathcal{D}_l(Y) = \sigma(P, (y_i)_{i \neq l})$ 。这里恰有四个位置。A Lemma 5.2 与式 (5.2)–(5.3), pp.15–16, 改取 $\mathcal{D}_0(Y) = \sigma(P)$ 和 $\mathcal{D}_i(Y) = \sigma(P, y_i)$ 。

各自的结论是：每个在 C 上的标准流都有标准流扩张 Y_* ，使对任意进一步标准流扩张 $\rho: Y' \rightarrow Y_*$ 、任意 $f \in L^2(\lambda_{Y_*})$ 、每个 $\ell \in \{0\} \cup I$ ，使用相应论文定义的 $\mathcal{D}_\ell$ 时都有

$$\mathbb{E}_{\lambda_{Y'}}[f \circ \rho^I \mid \mathcal{D}_\ell(Y')] = \mathbb{E}_{\lambda_{Y_*}}[f \mid \mathcal{D}_\ell(Y_*)] \circ \rho^I.$$

有界能量与逆极限

技术备查 · 对应第 19 页

选取法则对扩张与可数逆极限相容，阶段测试在极限 L^2 中稠密。扩张使条件信息增加，所以 $\|\mathbb{E}[f \mid \mathcal{D}_\ell]\|_2^2$ 单调且不超过 $\|f\|_2^2$ 。若嵌套闭子空间的投影为 P_1, P_2 ，则 $\|P_2 f\|^2 = \|P_1 f\|^2 + \|(P_2 - P_1)f\|^2$ ；能量相等迫使条件期望相等。

四重的后续使用见 B Lemma 6.4，式 (6.9)–(6.11)，pp.21–22。任意阶的单状态使用见 A Lemma 6.1，式 (6.5)，p.18。这一改变避免先要求一般辅助系统上 $n - 1$ 项平均的逐点收敛；至多三项的逐点结论仍保留。

行列律及其公共角点

技术备查 · 对应第 20 页

行列恒等式的准确对象

设 $Z = M_b(Y)$ ，其空间为 Y^I 、测度为 $m_Z = \lambda_Y$ ，流为 $S_Z^t((y_i)_i) = (S_Y^{it/b} y_i)_i$ 。因此投影到第 b 槽与 S_Y^t 相容，是流因子。再取 $z_i = (y_{ij})_j$ ， $E_i = \omega_Z(z_i)$ 。令列状态 $y_i = y_{ib}$ ，列的旧参数为 p ，共同角旧参数为 w 。取

$q((y_i)_i) = \prod_{j \in J \setminus \{b\}} h_j(L_j(y_j))$ ， $g(P, y_b) = \mathbb{E}_{\lambda_Y}[q \mid P, y_b]$ ， $u(e, y_b) = \mathbb{E}_{m_Z}[q \mid e, y_b]$ 。原非零相关保证 $g \neq 0$ 于 L^2 。

A Lemma 6.1, pp.18–19 给出

$$\mathbb{E}[q((y_i)_i)q(z_b) \mid E] = \int_Y g(p, y)u(E_b, y) \, dm_{Y,w}(y).$$

行列配对为何非零

技术备查 · 对应第 20 页

其中所需更强等式是 $\mathbb{E}[q((y_i)_i) \mid E, z_b] = g(p, y_{bb})$ ，来自 A 对参数与单个状态的稳定性。Lemma 6.2 另外处理参数条件独立性。后续给定 w ，参数 p 与 $e = E_b$ 独立；令 $R(e)$ 表示新 distal 参数所确定的旧全参数阵列。其条件法则 α_w, β_w 满足 $R_*\beta_w = \alpha_w$ 及 $\mathbb{E}_{\beta_w}[u(e, \cdot) \mid R(e)] = g(R(e), \cdot)$ 。若行列配对恒零，对 e 按 $R(e)$ 条件平均，就会使两个独立同分布的 g 向量几乎处处正交。在可分实 Hilbert 空间中，这迫使 $g = 0$ ，与原相关矛盾。因此存在非零配对，进而得到增加一个只依赖辅助变量的位置的新相关。这里没有将 $\int gu$ 直接当作平方范数。详见 A § 6.2–§ 6.4, pp.19–20。主画面的方阵只定位这些条件期望。

四重论证的不同条件

技术备查 · 对应第 20 页

比较四重论证：B Lemma 6.4，式 (6.9)–(6.11)，先遗漏一行，利用其余三个完整行状态给定参数后的独立性，再用“参数加其余三个状态”的稳定性补回遗漏的列状态。任意阶的式 (6.5) 直接给出主画面的单状态等式。它没有把最小支撑的列表乘积律升级为完整状态独立，也没有取消一般系统上至多三项的逐点前提。

两个外部证明依赖

技术备查 · 对应第 21 页

局部分析依赖

H: An L3 bound for the trilinear Hilbert transform (2026-10-05) 。D Theorem 3.2 发展深度变化版本；C Theorem 2.2 与 § § 4–6 处理不同斜率。B 自有系数附录，因此四稿不构成简单的先后线性证明链。

高阶 mixing 的精确输入

R: Rokhlin' s multiple-mixing problem for one transformation (2026-09-23) 。A Theorem 2.1 引入如下陈述：若 T 是可逆 mixing 保概率变换，则对每个固定 $s \geq 2$ 、 $g_j \in L^\infty$ 与整数时间，

$$\int_X \prod_{j=1}^s g_j(T^{t_j} x) d\mu \longrightarrow \prod_{j=1}^s \int_X g_j d\mu \quad \text{当 } \min_{i \neq j} |t_i - t_j| \rightarrow \infty.$$

本报告未完成该外部论文的独立证明审查。它在 A Theorem 2.1、B 选长闭合中的使用需要保留为可见依赖，不能当作普通 mixing 的定义展开。

来源与固定版本

技术备查 · 对应第 22 页

四篇原文与版本

以下均为官方公开论文入口。报告依据 2026-10-08 核对的仓库版本，commit 为 fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb。以下原文链接需联网打开；离线报告与公式本身不依赖网络。

- Pointwise Multiple Ergodic Averages for Mixing Transformations (2026-10-04, 25 页)。
- Pointwise convergence of fourfold ergodic averages for mixing transformations (2026-10-04, 36 页)。
- Triple ergodic averages with distinct integer slopes (2026-10-04, 43 页)。
- Pointwise convergence of triple ergodic averages for mixing transformations (2026-10-04, 61 页)。

已发表背景文献：Huang–Shao–Ye, Theorem C；Gutman–Huang–Shao–Ye, Theorem 3.4。

官方仓库及其验证状态说明。本报告没有把公开发布等同于完整同行评审或形式化核验。